

Uanify × Tombstone Hats (San Francisco del Rincón)

Estrategia de Descubrimiento y Levantamiento de Requerimientos de Planta

Rol: Socio técnico & Consultor Senior — Uanify

Fecha: Septiembre 2026

Cliente: Tombstone Hats (tombstone.mx) — Planta Matriz San Francisco del Rincón, Gto.

Contacto Dirección: Edmundo ("Mundo") | **Contacto Planta:** Ingeniero de Producción

Objetivo: Identificar cuellos de botella reales → Diseñar propuesta técnica y comercial irresistible (MES, IoT, Inventarios)

Marco Estratégico General

Antes de entrar a cualquier reunión, debemos operar con la mentalidad de un **médico que diagnostica, no de un vendedor que presenta**. El cliente debe sentir que lo entendemos mejor de lo que ellos se entienden a sí mismos.

Principios de la Sesión de Descubrimiento

Principio	Aplicación práctica
Pain-first, solution-last	No mencionamos tecnología en los primeros 60 min. Solo escuchamos y documentamos.
ROI como idioma nativo	Cada dolor debe traducirse a dinero: tiempo perdido × costo/hora, defectos × costo unitario, retrasos × penalizaciones.
Visión modular, propuesta integral	Exploramos todo, pero proponemos por fases para reducir fricción de entrada.
Elevar al interlocutor	Hacemos que el director se vea como un visionario ante su propia junta al adoptar nuestra solución.



CAPÍTULO CERO: Lo que DEBES Saber del Negocio Sombrero en San Pancho

(Guía de supervivencia industrial para consultores de software)

San Francisco del Rincón ("San Pancho"), Guanajuato, es la **Capital Mundial del Sombrero**: produce 8 de cada 10 sombreros en México y exporta millones a EE.UU. (Texas, California, mercado western/vaquero). Para hablar con Edmundo y el Ingeniero como un par, necesitas dominar estas 5 dimensiones del negocio:

1. Anatomía y Vocabulario Técnico del Sombrero

No le digas "el gorro" ni "la parte de adentro". Usa estos términos exactos:

- **Campana (Cone / Hood):** Es la materia prima en bruto (forma de campana cónica sin planchar). De ahí nace todo.
- **Copa (Crown):** La parte superior que cubre la cabeza. Se moldea con calor y vapor sobre una horma metálica.
- **Falda o Ala (Brim):** El borde circular. Se corta con una cuchilla circular y luego se plancha o riza.
- **Horma / Molde:** Estructura de aluminio o madera que le da la forma (ej. *Fedora, Texana Cowboy, Pachuco, Cordobés*).

- **Tafilete o Badana:** La banda interior (de cuero de res, cerdo o tela) que hace contacto con la frente. Es lo que define el confort y la talla (tallas 54 a 61 cm de circunferencia).
- **Toquilla:** El cinturón o adorno decorativo exterior (cinta de tela, cuero trenzado o hebilla vaquera).
- **Forro (Lining):** La tela de satín o seda interior con el logo estampado de la fábrica o marca.

2. Tipos de Materiales y Calidades ("Las X")

- **Fieltro de Lana:** El más común, térmico, accesible. Se usa en otoño/invierno.
- **Pelo de Conejo / Liebre / Castor:** Gama premium y alta gama vaquera. Suave, repelente al agua.
- **¿Qué significan las "X"? (2X, 4X, 10X, 100X):** Representa el porcentaje de pureza de pelo fino vs. lana común. Un sombrero 4X es gama comercial media; un 20X o 100X es de lujo y vale miles de pesos.
- **Palma / Paja Shantung / Papel Arroz:** Sombreros de primavera/verano (ligeros, frescos).

3. Dinámica Comercial: ¿Cómo Gana Dinero Esta Fábrica?

- **Venta Mayorista B2B (80% del volumen):** Venden lotes de 100 a 2,000 sombreros a distribuidores, tiendas vaqueras y cadenas en EE.UU. o México. El precio promedio mayoreo oscila entre \$250 y \$800 MXN por pieza (en tienda se revende al triple: \$900 a \$2,500 MXN).
- **Fabricación por Lotes / Corridas:** Una planta no fabrica sombreros uno por uno. Fabrican "corridas" de un solo modelo, color y horma (ej. *Lote 405: 300 piezas Fedora Negro Lana 4X, tallas 56 a 60*).
- **El Peligro de las "Segundas" (Defectuosos):** Un sombrero con una quemada de vapor, una costura de tfilete jalada o una mancha de pegamento no se puede tirar, pero se degrada a "Segunda" y se tiene que rematar al 50% del costo en tianguis o saldos, comiéndose el margen del lote.

4. La Regla de Oro Laboral: "El Destajo" vs. Sueldo Fijo

- En San Pancho, casi todos los operarios en mesas (costureras de tfilete, adornadoras) cobran por **Destajo** (pago por pieza completada), no por quincena fija.

- **Implicación crítica para Uanify:**
- Si el conteo en papel se equivoca, el operario siente que le están robando su sueldo del día.
- **Argumento de venta de Uanify:** Nuestro sistema con pedal o pulsador le da transparencia total al operario: *"Hoy llevas 120 piezas = tu destajo de hoy está asegurado sin que nadie te quite una sola pieza en la libreta"*. Esto convierte a los operarios en aliados de la adopción del software.

5. Métricas Lean Manufacturing que el Ingeniero Vive a Diario

- **Takt Time (Ritmo de la planta):** El tiempo que debe tardar en salir un sombrero terminado para cumplir la meta del día. (Ejemplo: si la jornada es de 8 horas = 28,800 segundos, y la meta son 700 sombreros, el Takt Time son ~41 segundos por sombrero).
- **Cuello de Botella:** La máquina o puesto más lento que frena a todos los demás. En sombreros suele ser el **Hormado de Prensas de Vapor** o la **Costura del Tafiote**.
- **SMED (Single Minute Exchange of Die):** El tiempo que tarda el operario en cambiar el molde de aluminio caliente de la prensa para empezar a hacer otro modelo. Si tardan 30 minutos cambiando moldes con la máquina fría, la planta pierde dinero.
- **OEE (Overall Equipment Effectiveness):** La métrica reina del ingeniero: Disponibilidad × Eficiencia × Calidad. Si el OEE supera el 80%, la planta es eficiente; si está abajo del 65%, hay fugas graves de dinero.

1.1 Investigación de la Empresa (2-4 horas antes)

Fuentes a revisar:

- Sitio web, redes sociales, LinkedIn de directivos clave
- Directorio DUNS / IMSS si aplica (tamaño de planta, nómina estimada)
- Reseñas en Google Maps de su punto de venta o distribución
- Proveedores y clientes que mencionan públicamente (redes B2B)
- Patentes o marcas registradas en el IMPI

Preguntas que debes poder responder ANTES de entrar:

- [] ¿Cuántos trabajadores tiene la planta?

- [] ¿Venden directo, a través de distribuidores, o ambos?
- [] ¿Tienen presencia online / e-commerce?
- [] ¿Han recibido inversión o son empresa familiar?
- [] ¿Cuántos SKUs / modelos de sombrero producen aproximadamente?

1.2 Hipótesis de Dolor Iniciales (Sector Manufacturero Textil/Artesanal)

Llega con estas hipótesis y válidalas o descártalas durante la reunión:

Hipótesis	Señal de validación
Control de producción manual o en Excel	Mencionan "nos fijamos en el piso", "mi maestro sabe cuánto se produce"
Inventario de materia prima desconocido en tiempo real	"A veces se para la línea porque nos quedamos sin X material"
Pedidos B2B sin trazabilidad	"Los clientes llaman para saber el status de su pedido"
Merma y defectos sin medición sistemática	"Sabemos que hay merma pero no sabemos exactamente cuánta"
Cuellos de botella en procesos específicos	"Aquí siempre se acumula el trabajo / aquí siempre esperamos"
Onboarding lento de operarios	"Se tarda mucho en aprender el oficio"
Falta de visibilidad para dirección	"El director no sabe qué pasa en piso en tiempo real"



FASE 2: Estructura de la Sesión de Descubrimiento

Agenda Recomendada (90 minutos)

```
[00:00 - 00:10] Apertura y encuadre
[00:10 - 00:40] Entendimiento del negocio y operación actual
[00:40 - 01:05] Exploración de dolores y fricciones
[01:05 - 01:20] Validación de prioridades y visión futura
[01:20 - 01:30] Cierre y acuerdos de próximos pasos
```

BLOQUE 1 — Apertura y Encuadre (10 min)

Objetivo: Establecer confianza, posicionarnos como socios, no proveedores.

Script de apertura sugerido:

"Muchas gracias por su tiempo. Antes de hablar de cualquier solución, lo que nos interesa hoy es entender a fondo su operación. Hemos trabajado con empresas manufactureras y cada planta tiene su propia lógica. Queremos escucharlos primero. Al final de esta sesión, si encontramos que podemos generar valor real, lo vamos a mostrar con números. Si no lo hay, también se los vamos a decir."

Esto demuestra honestidad y confianza técnica — reduce la guardia del interlocutor.

BLOQUE 2 — Entendimiento del Negocio (30 min)

2A. Visión General del Negocio

#	Pregunta	Lo que realmente estás buscando
1	¿Cuánto tiempo llevan en operación? ¿Cómo ha evolucionado la empresa en los últimos 3-5 años?	Madurez, apertura al cambio, historia de inversión
2	¿Cuántas personas trabajan en planta vs. administración?	Tamaño real de la operación
3	¿Cuál es su capacidad instalada actual? ¿Están operando al 100%?	Headroom de crecimiento y urgencia
4	¿Cuáles son sus principales líneas de producto o colecciones?	Complejidad de SKUs
5	¿Cuál es su mix de ventas: directa, distribuidores, exportación, online?	Complejidad de cadena de valor
6	¿Quiénes son sus clientes más importantes? ¿Tienen contratos de volumen?	Stakes reales, urgencia de entrega

2B. Operación de Planta

#	Pregunta	Lo que realmente estás buscando
7	¿Cómo es su proceso productivo de inicio a fin? (Pídeles que lo dibujen o describan paso a paso)	Mapeo de valor, identificar etapas
8	¿Cuántas etapas tiene su proceso? ¿Cuáles son las más críticas o delicadas?	Puntos de falla potencial
9	¿Cómo miden actualmente su producción diaria o semanal? ¿Con qué herramientas?	Estado de madurez digital actual
10	¿Cómo saben qué fabricar cada semana? ¿Quién toma esa decisión y con qué información?	Planeación de producción — ¿es ad hoc o estructurada?
11	¿Cuánto tiempo tarda en promedio producir un lote estándar?	Baseline para mejora de tiempos

BLOQUE 3 — Exploración de Dolores y Fricciones (25 min)

Técnica clave: Usa preguntas abiertas, deja silencios, escucha activamente. No interrumpas con soluciones. Toma notas visibles (muestra que los estás escuchando con seriedad).

3A. Control de Producción y Eficiencia

#	Pregunta	Señal de alerta a escuchar
12	¿Alguna vez han tenido que parar una línea inesperadamente? ¿Por qué?	Falta de materia prima, fallas, desorganización
13	¿Cómo identifican cuando hay un cuello de botella en planta? ¿Quién lo detecta?	Reacción vs. prevención
14	¿Han perdido pedidos o clientes por no poder entregar a tiempo?	Impacto directo en revenue
15	¿Cómo controlan la merma y los productos defectuosos? ¿Tienen un número de referencia?	Oportunidad de ahorro cuantificable
16	¿Cuánto tiempo dedica su equipo administrativo a consolidar información de producción?	Ineficiencia operativa — costo oculto

3B. Inventarios y Materiales

#	Pregunta	Señal de alerta a escuchar
17	¿Saben en todo momento cuánta materia prima tienen disponible? ¿Cómo lo controlan?	Excel, libreta, sistema, nada
18	¿Han tenido problemas de sobrestock o desabasto de materiales?	Costo de capital inmovilizado vs. paros de línea
19	¿Cómo gestionan las órdenes de compra a proveedores? ¿Tienen criterios de reorden?	Proceso manual = riesgo operativo
20	¿Cuántos proveedores manejan? ¿Tienen alternativas si uno falla?	Resiliencia de cadena de suministro

3C. Pedidos y Clientes (B2B / B2C)

#	Pregunta	Señal de alerta a escuchar
21	¿Cómo reciben y registran los pedidos de sus clientes hoy?	WhatsApp, email, llamadas = caos
22	¿Cómo informan a sus clientes el estatus de un pedido?	Reactividad vs. visibilidad proactiva
23	¿Han tenido problemas de pedidos mal tomados, duplicados o perdidos?	Error humano con costo real
24	¿Tienen clientes que piden precios especiales o condiciones distintas?	Necesidad de reglas de negocio en portal B2B
25	¿Están pensando en vender en línea o ampliar canales?	Apertura a e-commerce o integración ERP

3D. Visibilidad y Toma de Decisiones

#	Pregunta	Señal de alerta a escuchar
26	¿Hoy en día, qué información revisa usted diariamente para tomar decisiones? ¿Dónde la encuentra?	Intuición vs. dato
27	¿Qué es lo que más le quita el sueño en términos de operación?	El dolor más profundo y verdadero
28	¿Ha habido algún incidente o pérdida significativa que hubiera podido evitarse con mejor información?	Historia emocional = motivación de compra
29	¿Qué tan difícil sería para usted mostrarle a un inversionista o socio el desempeño de su planta en tiempo real?	Aspiración de visibilidad ejecutiva

BLOQUE 4 — Validación de Prioridades y Visión Futura (15 min)

Objetivo: Co-construir la visión y priorizar con ellos.

#	Pregunta
30	Si tuviera que elegir el problema más urgente de resolver hoy, ¿cuál sería?
31	¿En qué área cree que una mejora tendría el mayor impacto en su rentabilidad?
32	¿Han intentado resolver alguno de estos problemas antes? ¿Qué pasó? (¿Por qué falló?)
33	¿Tienen alguna iniciativa de tecnología o digitalización planeada para este año?
34	¿Cuál sería para usted un "home run" — el resultado ideal que esperarían de trabajar con nosotros en 12 meses?

Pregunta de cierre de diagnóstico (la más importante):

"Si yo pudiera mostrarle, en un tablero en tiempo real, cuánto está produciendo su planta hoy, dónde se están acumulando los cuellos de botella, y cuánto le está costando cada ineficiencia — ¿eso cambiaría cómo dirige su empresa?"

BLOQUE 5 — Cierre y Próximos Pasos (10 min)

Script de cierre:

"Con todo lo que nos han compartido hoy, tenemos claridad suficiente para preparar un diagnóstico preliminar y una propuesta estructurada. En los próximos [X días], les vamos a presentar: (1) nuestra lectura de sus principales oportunidades de mejora, (2) una arquitectura de solución por fases con inversión estimada por módulo, y (3) una proyección de ROI basada en los números que nos compartieron hoy."

Acuerdos a confirmar en sala:

- [] Fecha de presentación de propuesta
- [] Quiénes estarán presentes (asegurar que el tomador de decisión esté)
- [] ¿Podemos hacer un recorrido por planta antes de la propuesta? (CRÍTICO)
- [] ¿Nos pueden compartir algún reporte o dato de producción existente?

FASE 3: Recorrido por Planta (Si se logra)

Qué observar durante el recorrido

Operación física:

- ☐ ¿Hay tableros de control físicos visibles? ¿Están actualizados?
- ☐ ¿Usan órdenes de trabajo en papel?
- ☐ ¿Hay acumulaciones visibles de WIP (Work In Progress) entre estaciones?
- ☐ ¿Los operarios saben qué deben producir hoy? ¿Cómo lo saben?
- ☐ ¿Hay materiales mal identificados o sin etiqueta?
- ☐ ¿Existe algún sistema de semáforo / andon? ¿Lo usan?

Tecnología existente:

- ☐ ¿Qué dispositivos usan? (celular, tablet, computadora, nada)
- ☐ ¿Hay WiFi en planta?
- ☐ ¿Tienen sistema ERP, MRP, WMS, o solo Excel?
- ☐ ¿Cómo registran entradas/salidas de almacén?

Personas:

- ☐ ¿Qué tan receptivos son los mandos medios a la tecnología?
- ☐ ¿Quién tiene influencia real sobre la adopción (el jefe de planta, no solo el director)?

FASE 4: Estructuración de la Propuesta Post-Discovery

4.1 Mapa de Dolores → Módulos de Solución

Después de la sesión, mapea cada dolor a una capacidad de solución:

Dolor identificado	Módulo propuesto	KPI de impacto
Sin visibilidad de producción en tiempo real	Control MES / Dashboard de Planta	OEE, producción vs. meta, eficiencia por línea
Inventario de MP desconocido	Gestión de Inventarios (WMS ligero)	Reducción de paros por desabasto, costo de inventario
Pedidos por WhatsApp/teléfono	Portal de Pedidos B2B	Reducción de errores, tiempo de toma de pedido
Merma sin medir	Trazabilidad y Calidad	% de merma, costo de no-calidad
Director sin visibilidad	Dashboard Ejecutivo (BI)	Decisiones basadas en dato, no intuición
Planeación de producción manual	Módulo de Planeación/MRP	Reducción de paros, mejor uso de capacidad

4.2 Estructura de Propuesta por Tiers

TIER 1 – VISIBILIDAD INMEDIATA (Quick Win, 4-8 sem)
Dashboard de producción + Inventario básico
Inversión: \$XX,XXX MXN / Mes o proyecto
ROI esperado: Reducción X% tiempo administrativo
TIER 2 – CONTROL OPERATIVO (3-6 meses)
Control MES + Trazabilidad + Calidad
Inversión: \$XXX,XXX MXN
ROI esperado: Reducción X% merma, +X% OEE
TIER 3 – PLATAFORMA INTEGRAL (6-18 meses)
Portal B2B + MRP/Planeación + ERP lite
Inversión: \$X,XXX,XXX MXN
ROI esperado: X meses de payback, X% revenue uplift

4.3 Calculadora de ROI (Llenar con datos de la entrevista)

EJEMPLO DE CÁLCULO DE ROI – MÓDULO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN:

Datos capturados en entrevista:

- Producción diaria: _____ unidades
- Precio promedio por sombrero: \$_____ MXN
- Operarios en planta: _____
- Costo promedio por hora/operario: \$_____ MXN
- Horas de paro no planeado por semana: _____
- % de merma estimado: _____%
- Horas/semana en reporte manual: _____

Impacto calculado:

- Ahorro por reducción de paros (30%): \$_____ /año
- Ahorro por reducción de merma (20%): \$_____ /año
- Ahorro en tiempo administrativo: \$_____ /año

BENEFICIO TOTAL ANUAL ESTIMADO: \$_____ MXN

INVERSIÓN MÓDULO TIER 1: \$_____ MXN

PAYBACK: _____ meses

 FASE 5: Arquitectura Técnica Preliminar (Para Propuesta)

Stack Recomendado (Escalable, Limpio, Costo-efectivo)

CAPA DE PRESENTACIÓN Web App (React/Next.js) + Mobile (PWA o React Native) Dashboard Ejecutivo Portal Operarios Portal B2B
CAPA DE NEGOCIO (API) Node.js / Python FastAPI – REST + WebSockets (real-time) Módulos: Producción Inventario Pedidos Calidad
CAPA DE DATOS PostgreSQL (core) + Redis (tiempo real) + S3 (archivos)
INFRAESTRUCTURA (Cloud-first) AWS / GCP – Escalable, Pay-per-use, Seguro CI/CD con GitHub Actions Monitoreo con Sentry/Datadog

Consideraciones para manufactura:

- **Offline-first:** La solución debe funcionar con conectividad limitada en piso

- **Dispositivos simples:** Tablets económicas / celulares Android básicos para operarios
- **Integración:** API-first para futura conexión con ERP (SAP, Aspel, CONTPAQi)
- **Escalabilidad:** Arquitectura multi-tenant si Uanify quiere replicar el modelo en otros clientes industriales

 Stakeholders Validados en la Reunión de Planta (Tombstone Hats)

Interlocutor Real	Rol en la Fábrica	Postura / Necesidad Clave Detectada	Canal de Contacto & Siguiente Paso
Edmundo ("Mundo")	Dirección General	Busca modernizar y digitalizar toda la empresa paso a paso. Apoya la visión integral, pero respalda la prioridad de producción que pide su equipo técnico.	Contacto directo y WhatsApp.
Carlos	Ingeniero de Producción / Procesos ("Mero Mero")	El Champion Técnico: Ya estructuró el flujo en 10 áreas. Necesita monitorear el avance de fracciones, tener inventario en proceso (WIP) y eliminar la doble captura en papel/Excel. Acepta escáneres QR y tablets uso rudo.	Enviar propuesta formal y diagramas a: <code>making.tombstone@gmail.com</code>
César / Ricardo	Supervisión de Planta	Viven el día a día en piso: necesitan ver el stock de tafiletes por talla para no desabastecer Adorno 1 y fraccionar los lotes de 60 a 15 pzas en rampa sin errores.	Validación en piso durante las pruebas piloto.
Ingeniera Externa COMPAC	Soporte Técnico CONTPAQi	Administra la membresía anual de facturación e inventarios.	Contactar para validar endpoints de integración (evitar retrabajos de facturación).



Radiografía Operativa Validada en Planta (Hallazgos Críticos)

1. El Producto Campeón (70% del volumen):

- **Sombreros de Telar (Master Telar):** Se fabrican desde cero en la nave (corte de rollos en cuadros, armado, entallado, alambrado, baño de dope para cerrar poros y refuerzo con pistola).
- **Variantes de Estructura:** Sombreros de 2 piezas (copa y falda unidas por calor) vs. sombreros de 1 sola pieza.
- **Campanas Preformadas:** Se reciben ya moldeadas y omiten los primeros departamentos de corte y alambrado.

2. Lotes de 60 Piezas y Fraccionamiento a Sublotes de 15 Piezas:

- La orden de producción se arranca en **lotes madre de 60 piezas** con su **Tarjeta Viajera de papel**.
- Al pasar la rampa hacia el almacén de alineado/hidráulico, el lote de 60 se **fracciona físicamente en 4 sublotes de 15 piezas** (ej. Lote 351 se divide en 351-01 , 351-02 , 351-03 , 351-04).
- *Oportunidad Uanify:* Sustituir el cambio manual de tarjetas y el Excel "lotificador" por **etiquetas con código QR** que el auxiliar o supervisor escanea en 1 segundo.

3. Subensambles Críticos (Tafilete / Badana por Tallas):

- El tfilete se elabora de manera paralela por tallas (55 a 60 cm).
- *Dolor actual:* La coordinación entre Adorno 1 y el almacén de tfilete es verbal ("¿tienes talla 57? Sí, 150").
- *Solución Uanify:* Pantalla de stock de subensambles disponibles por talla para alimentar el pegado de tfiletes sin tiempos muertos.

4. Calidad, Segundas y Mermas (Venta de Viernes):

- Existen 4 puntos críticos de inspección de calidad (después de englobado/dope, prensas, pintura y final).
- La merma cosmética no se desecha: se clasifica como **"Producto Regular / Segunda"**, se acumula en un almacén designado y **los viernes se vende a clientes mayoristas con descuento**.

- El sistema debe registrar tanto la merma destructiva (pérdida) como las Segundas (recuperación de costo).

5. Condiciones Físicas y Hardware de Planta:

- **Polvo Extremo:** Especialmente en el área de prensas y recorte de falda. Las tablets comerciales comunes corren alto riesgo de falla; se recomiendan tablets uso rudo con certificación IP65 o terminales en cajas selladas.
- **Política de Celulares:** Los operarios tienen **estrictamente prohibido el celular** en piso. Los supervisores sí están autorizados para portar tablet/dispositivo de captura.
- **Conectividad:** Cuentan con red WiFi con repetidores y servidor local módem, con cableado hacia ingeniería.

6. Flujo de Salida y Facturación en CONTPAQi (COMPAC):

- El cliente mayorista llega con su camioneta.
- Se emite un vale de salida en papel, se descuenta de las órdenes en Excel y pasa a contabilidad para timbrar la factura en COMPAC.
- La integración API o enlace bidireccional con COMPAC evitará recapturas y descuadres contables.



Calendario de Entrega Acordado en la Reunión

DÍA 1-2 (Miércoles/Jueves) → Consolidación de transcripciones y ajuste de prototipo
DÍA 3 (Viernes) → Estructuración de cotización comercial por fases (Tiers)
PRINCIPIOS DE PRÓX. SEM. → Envío de propuesta formal a: making.tombstone@gmail.com
SEMANA PRÓXIMA (Junta) → Sesión de revisión, ajustes finos y cierre de contrato

Documento consolidado post-visita — Uanify Consulting